

题解

编号	题目名称	预估难度	考查知识点
A	南瓜校园骑	*	计算
B	P1629 - 网址模拟器 - USCOJ	**	模拟
C	P1633 - Billy的01串 - USCOJ	***	DP
D	P1628 - 奶茶批发 - USCOJ	*	计算
E	P1631 - 求同异或 - USCOJ	***	二进制
F	P1625 - 马年吉祥 - USCOJ	*	字符串输出
G	P1634 - 断章取数 - USCOJ	***	单调栈
H	P1635 - 能量碰撞 - USCOJ	*****	逆序对+数据结构
I	P1632 - 戴夫球计划 - USCOJ	****	多源 BFS
J	P1627 - 来自深渊的射线 - USCOJ	**	暴力
K	P1636 - 有趣的几何问题 - USCOJ	*****	几何+数论
L	P1626 - 小红的游戏 - USCOJ	**	贪心+暴力

easy: F, D, A, B, L, J,

medium: E, G, C, I

hard: H, K

A. 南瓜校园骑

计算平均速度，需要计算出路程，时间。

假如骑行路程比 1.6 公里更大，那么只需要跑 0.4 公里即可满足"至少跑一圈"的要求；
否则跑步跑完剩下的公里数后一定已经跑完一圈了。

所以对于路程： $s = \max(2.0, x + 0.4)$ ；用 if-else 也可以。

时间就是路程除以速度；

骑行花费 $x \times y$ 分钟注意由于单位的原因是乘法；

走路的路程计算类似上述对路程的计算。

则对于时间： $t = x * y + \max(2.0 - x, 0.4) * z$

于是答案就是 $\lfloor \frac{t}{s} \rfloor$

到底是用乘法还是除法呢？可以先用单位算一下，例如：分钟每公里 = 分钟 ÷ 公里。

B. 网址模拟器

直接用容器模拟即可，建议用双端队列。注意以下几点：

1. forward 时要把当前网址加入历史记录中.
2. forward 和 return 时要把对应队尾弹出.

C. Billy 的 01 串

对于一对相等的比例 $a : b = c : d$, 可以发现 $(a - c) : (b - d) = a : b = c : d$

定义 f_i 为将 $[1, i]$ 分割成 01 比例均相同的子段的最多个数

从 1 到 n 遍历, $f_i = f_j + 1$ 其中 j 为上一个距离 i 最近的满足 $[1, j]$ 的 01 比例等于 $[1, i]$ 的 01 比例。

D. 奶茶批发

先将 $m+ = 1$, 算上小红.

向上取整的除法即可求出最少需要的奶茶数量, 减去 n 记得到答案, $ans = \lceil \frac{n}{m} \rceil m - n$

特殊情况: $n = 0$ 时, 需要购买 m 杯奶茶.

E. 求同异或

由于每次选是相邻的两个数, 因此最后的数组的每一个元素, 一定是原数组的某一个子段的异或和. 相当于将原数组拆分成若干段, 将每个段的异或和作为一个元素.

当最终数组的元素数量大于 3 时, 一定可以不断地将其中 3 个连续的数异或, $x \oplus x \oplus x = x$, 最终得到长度小于等于 3 的数组. (一个数异或它自己等于 0)

于是得到 $O(N^2)$ 的做法, 即分为两种情况, 要么最终数组只含有两个元素, 枚举中间分割点; 要么只含有 3 个元素, 枚举两个分割点即可. 可以通过本题。

事实上有 $O(N)$ 的做法, 设原数组的异或和为 x

1. $x = 0$, 则原数组必定能拆分成两个异或和相等的子段
2. $x > 0$, 则最终数组的每个元素等于 x ; 遍历原数组, 若当前段的异或和等于 x , 计数器加一, 清空当前子段异或和. 遍历完后, 如果计数器大于等于 2 则 YES

```
void solve() {
    int n;
    cin >> n;
    int x = 0;
```

```

for (int i = 1; i <= n; i++){
    cin >> a[i];
    x ^= a[i];
}
if (x == 0)
    cout<<"YES"<<endl;
else {
    int cnt = 0, cur = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        cur ^= a[i];
        if (cur == x)
            cnt++, cur = 0;
    }
    if (cnt >= 2)
        cout<<"YES"<<endl;
    else
        cout<<"NO"<<endl;
}
}

```

F. 马年吉祥

直接输出即可

G. 断章取数

考察: 单调栈 + 区间贡献法

对每个 $a[i]$, 找到它作为“区间最小值”时, 能统治的**最大区间长度** $len[i]$ 。
分析知道:

- 对于长度为 $len[i]$ 的区间, $a[i]$ 是它的最小值, $a[i]$ 可以作为答案更新 $ans[len[i]] = \max(ans[len[i]], a[i])$ 。
- 再对答案数组做一次后缀最大值, 就能得到所有 k 的最终答案。

步骤拆解

1. 用单调栈求左右边界

- 对于每个 $a[i]$, 找到它左边第一个比它小的元素的位置 $L[i]$, 右边第一个比它小的元素的位置 $R[i]$ 。
- 则以 $a[i]$ 为最小值的最长区间长度为 $len[i] = R[i] - L[i] - 1$ 。

2. 初始化答案数组

- 初始化 ans 数组全为 0。

- 对于每个 i , 执行 `ans[len[i]] = max(ans[len[i]], a[i])`。这一步表示: 长度为 `len[i]` 的区间, 最大的最小值至少可以是 `a[i]`。

3. 后缀最大值处理

- 从 $n-1$ 到 1 逆序遍历, 执行 `ans[i] = max(ans[i], ans[i+1])`。这是因为: 如果长度为 $k+1$ 的答案是 x , 那么长度为 k 的答案至少可以是 x (从 $k+1$ 的区间里截取长度为 k 的子段, 其最小值不会变小)。

H. 能量碰撞

考虑两个能量球 i, j 满足 $a_i < a_j$, 它们会相撞当且仅当 $b_i > b_j$ 。

于是考虑对所有能量球 i 按 a_i 排序,

此时答案即为 b_i 的逆序对数总和。

可以使用分治或者树状数组求出逆序对总数。

I. 戴夫球计划

考察: 图论, 逆向思维, 多源 BFS

如果按照题目意思, 从第 i 个行星出发去寻找解, 会非常麻烦

逆向一下, 如果从第 i 种资源出发, 进行多源 BFS, 可处理出每个行星距离第 i 种资源最近的距离, 然后对此排序, 取前 s 个求和即可得到答案。

J. 来自深渊的射线

变的数只有三种可能

1. 1 变 1 (没有变化, 不考虑);
2. 2 变 4, 值增大 2;
3. 3 变 9, 值增大 6;

一个数能被 9 整除的充要条件是它的数位和能被 9 整除

于是统计出这个数的数位和, 以及 2 和 3 的数量, 枚举 2 或 3 变化的数量即可

K. 有趣的几何问题

本题考查：数学运算、最大公因数。

题目要求满足 $x^2 + y^2 = r^2$ 的 n 个有理数点对，且要求 $0 \leq x \leq y$ 。

下面介绍两种解法。

法一：解析几何

过点 $(0, r)$ 作直线 $y - r = kx$ ，即 $y = kx + r$ ，将直线与圆的方程联立：

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = r^2 \\ y = kx + r \end{cases}$$

得到 $(k^2 + 1)x^2 + 2krx = 0$ 。

由韦达定理可得

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = -\frac{2kr}{k^2 + 1}$$

已知点 $(0, r)$ 是方程的一个解，此时将该点带入韦达定理，可得另一个点

$$x = -\frac{2kr}{k^2 + 1}$$

再将 x 代入直线方程即可得到：

$$y = \frac{r - k^2 r}{k^2 + 1}$$

不难发现，只要 k 取不同的值，计算出的 (x, y) 也会不同。

题目要求有理数点，所以只需要满足 k 为有理数，那么 x 和 y 也一定为有理数。

注意到题目要求的点的范围在第一象限 $45^\circ \sim 90^\circ$ 的圆弧上，故 $k \leq 0$ 。我们不妨设 $k = -\frac{p}{q}$ ，其中 p, q 均为正整数。然后将其带入 x 和 y 的坐标方程中，可得：

$$x = r \cdot \frac{2pq}{p^2 + q^2}, \quad y = r \cdot \frac{q^2 - p^2}{p^2 + q^2}$$

此时我们枚举不同的 p, q 就可以得到题目要求的 (x, y) 。

枚举时还需注意题目要求 $x \leq y$ ，将上面 x 和 y 的表达式带入，得：

$$r \cdot \frac{2pq}{p^2 + q^2} \leq r \cdot \frac{q^2 - p^2}{p^2 + q^2}$$

解得：

$$q \geq (1 + \sqrt{2})p \quad \text{或} \quad q \leq (1 - \sqrt{2})p$$

由于 p, q 均为正整数，所以实际上只需要在枚举时保证 $q \geq (1 + \sqrt{2})p$ 即可。

法二：三角换元

令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ ，代入题目的方程，可得：

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

此时我们只需要保证取到特定的 θ ，使得 $\cos \theta$ 和 $\sin \theta$ 均为有理数即可。

但是上面这个条件似乎不太好保证。为此，我们可以利用万能公式：

$$\cos \theta = \frac{\cos^2 \frac{\theta}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2}}{\cos^2 \frac{\theta}{2} + \sin^2 \frac{\theta}{2}} = \frac{1 - \tan^2 \frac{\theta}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\theta}{2}}, \quad \sin \theta = \frac{2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}}{\cos^2 \frac{\theta}{2} + \sin^2 \frac{\theta}{2}} = \frac{2 \tan \frac{\theta}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\theta}{2}}$$

若 $\tan \frac{\theta}{2}$ 为有理数，则 $\cos \theta$ 和 $\sin \theta$ 也一定是有理数。

令 $\tan \frac{\theta}{2} = \frac{p}{q}$ ，其中 p, q 均为正整数，得到：

$$\cos \theta = \frac{q^2 - p^2}{p^2 + q^2}, \quad \sin \theta = \frac{2pq}{p^2 + q^2}$$

代回 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ ，得到：

$$x = r \cdot \frac{q^2 - p^2}{p^2 + q^2}, \quad y = r \cdot \frac{2pq}{p^2 + q^2}$$

由此我们枚举不同的 p, q 即可得到题目要求的 (x, y) 。

在枚举时还需注意 $x \leq y$ ，将上面 x 和 y 的表达式带入，得：

$$r \cdot \frac{q^2 - p^2}{p^2 + q^2} \leq r \cdot \frac{2pq}{p^2 + q^2}$$

解得：

$$p \geq (\sqrt{2} - 1)q \quad \text{或} \quad p \leq -(1 + \sqrt{2})q$$

由于 p, q 均为正整数，所以实际上只需要在枚举时保证 $p \geq (\sqrt{2} - 1)q$ 即可。

去重

一种直接的去重方法是，将计算得到的结果存入 `set` 中，然后检测 `set` 内的元素数量是否到达 n ，到达了 n 则输出，否则继续计算。这种方法较为简单，且复杂度在本题内可以接受，因此不作展开。

另一种方法则是直接在枚举时保证枚举的每一个答案都不相同，每枚举一个直接输出即可。

想要达到这一点，则需要仔细观察上面的推导过程。

对于方法一，点对 (x, y) 的取值都只与斜率 k 相关，所以将 x 和 y 都看作自变量为 k 的函数，然后对其分别求导：

$$\frac{dx}{dk} = -2r \cdot \frac{1 - k^2}{(1 + k^2)^2}, \quad \frac{dy}{dk} = r \cdot \frac{-4k}{(1 + k^2)^2}$$

令 x 的导函数为零，得：

- 当 $k \in (-\infty, -1)$ 时， x 单调递增；
- 当 $k \in (-1, 1)$ 时， x 单调递减；
- 当 $k \in (1, +\infty)$ 时， x 单调递增。

令 y 的导函数为零，得：

- 当 $k \in (-\infty, 0)$ 时， y 单调递增；
- 当 $k \in (0, +\infty)$ 时， y 单调递减。

在方法一的计算过程中，已经要求 $k \leq 0$ ，因此只要 k 不同，则 y 必然不同。对于 x 而言，将 k 的范围收缩为 $k \leq -1$ ，同样可以保证 x 取到不同的值。故 k 只需要枚举 $(-\infty, -1]$ 内的有理数即可保证 (x, y) 不重复。

接下来讨论如何保证 k 不重复。

我们已经令 $k = -\frac{p}{q}$ ，因此枚举有理数实际上就等同于枚举 p 和 q 。枚举过程中也不难发现， k 的重复主要来源于 p 和 q 取不同值，但是约分后可能相同。因此枚举时可以枚举最简分数，即保证 $\gcd(p, q) = 1$ ，以此来保证 k 不同。

综上所述，运用方法一枚举 p, q 时，仅需保证：

- $\gcd(p, q) = 1$
- $p \geq q$

即可得到不同的 k ，进而保证计算得到的 (x, y) 不同。

在实际计算中，方法一已经约束 $q \geq (1 + \sqrt{2})p$ ，所以第二个条件自动满足，故只需要添加 $\gcd(p, q) = 1$ 这个条件，即可枚举到一组答案后直接输出。

方法二的去重条件的计算与方法一类似，这里不再过多赘述。

时间复杂度

枚举过程复杂度为 $O(n)$ ，去重若使用 `set` 或直接计算最大公因数，则每次枚举的复杂度为 $O(\log n)$ ，总复杂度为 $O(n \log n)$ 。

进一步优化则是运用筛法先筛出若干质数，以便在枚举去重时自动保证最大公因数为 1，此时时间复杂度为 $O(n)$ 。

本题 $n \leq 10^5$ ，两种复杂度均可通过。

L. 小红的游戏

得分是选数的最大值+选数数量，贪心的，增加选数的数量。

枚举第 i 个数作为"最大值"，此时当 i 为偶数，选数数量为 $n/2$ ； i 为奇数，选数数量为 $(n+1)/2$

当第 i 个数不是"最大值"时，并不会影响最终解，因为当 i 遍历到真正的最大值时，会更新答案（这样方便写一些）